Paskaita 26

Aukštesniosios homotopinės grupės ir topologiniai defektai

Tikslai. *Kilpa parodo, ar galima pašalinti linijinį defektą, išlaikant aplinkinės terpės tvarką. Taškiniam defektui atitinkamą patikrą pateikia sfera. Fundamentaliosios grupės konstrukciją išplėsime atvaizdavimams iš aukštesnių dimensijų sferų. Tada atskirsime bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų krūvius nuo laisvosios homotopijos klasių, aprašančių lokaliuosius defektus. Šis skirtumas sutapatina priešingus taškinius krūvius neorientuotųjų ašių atveju, bet išsaugo jų ženklą orientuotųjų magnetinių krypčių atveju.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti aukštesniųjų homotopinių grupių grupės dėsnius ir komutatyvumą.
- Taikyti cituojamas sferų grupes ir fibracijos seką nurodytais atvejais.
- Parinkti linijinį defektą apjuosiantį apskritimą ir taškinį defektą apgaubiančią sferą.
- Apskaičiuoti sūkurių, nematinės terpės ir sferoje vertes įgyjančių laukų krūvius, atsižvelgiant į bazinio taško sąlygą.

26.1 Kubo atvaizdavimai ir aukštesniosios homotopinės grupės

Tegul X yra erdvė. Jos bazinis taškas yra $x_0 \in X$. Kai $n \geq 1$, pažymėkime $I^n = [0,1]^n$. *Aukštesniąją homotopinę grupę* $\pi_n(X, x_0)$ iš pradžių apibrėšime kaip tolydžiųjų atvaizdavimų $f\colon I^n \to X$, visą kraštą siunčiančių į x_0, homotopijos klasių aibę. Homotopijos turi išlaikyti visą šį kraštą taške x_0. Sutraukę kraštą į tašką, sutapatiname $I^n/\partial I^n$ su S^n. Taigi tas pačias klases aprašysime sferos atvaizdavimais, išsaugančiais bazinius taškus. Kai $n = 1$, gauname 3-iosios paskaitos fundamentaliąją grupę. Simbolis $\pi_0(X)$ žymi jungumo keliais komponenčių aibę. Bendruoju atveju ji nėra grupė.

Pažymėkime $t' = (t^2, \dots, t^n)$. Sujungimas pirmosios koordinatės kryptimi yra apibrėžtas formule

$$(f+g)(t^1, t') = \begin{cases} f(2t^1, t'), & 0 \leq t^1 \leq 1/2, \\ g(2t^1 - 1, t'), & 1/2 \leq t^1 \leq 1. \end{cases}$$

Abi reikšmės sujungimo vietoje yra x_0, todėl suklijavę gauname tolydųjį atvaizdavimą, kurio krašto reikšmė yra fiksuota. Kai $n = 1$, pagal kurso kelių konvenciją šia operacija pirmiausia pereinamas kelias f.

Teiginys 26.1 (Grupės struktūra · *įrodyta*). *Sujungimas paverčia $\pi_n(X, x_0)$ grupe kiekvienam $n \geq 1$. Jos vienetui atstovauja pastovusis atvaizdavimas. Atvirkštiniam elementui atstovauja atvaizdavimas $f^-(t^1, t') = f(1 - t^1, t')$. Kai $n \geq 2$, ši grupė yra Abelio.*

Įrodymas. Suklijavę homotopijas abiejose pusėse, matome, kad sujungimas yra gerai apibrėžtas klasėms. Abu trijų atvaizdavimų skliaustų išdėstymai paskirsto juos į kubo dalis, kurių ilgiai pirmosios koordinatės kryptimi yra $(1/4, 1/4, 1/2)$ ir $(1/2, 1/4, 1/4)$. Žymėkime homotopijos parametrą $u \in [0,1]$ ir naudokime dalių ilgius $((1+u)/4, 1/4, (2-u)/4)$. Perskaluokime kiekvienos dalies pirmąją koordinatę afiniškai į vienetinį intervalą. Visi ilgiai yra teigiami. Gretimų atvaizdavimų krašto reikšmės sutampa ir yra x_0. Šis tolydusis perparametravimas įrodo asociatyvumą.

Pastovusis atvaizdavimas pirmojoje dalyje yra pauzė prieš atvaizdavimą f. Mažinkime jos ilgį a tolydžiai nuo $1/2$ iki nulio. Naudokime reikšmę x_0, kai $t^1 \le a$, ir reikšmę $f((t^1 - a)/(1-a), t')$, kai $t^1 \ge a$. Tai yra homotopija, fiksuojanti kubo kraštą, todėl ji įrodo kairiojo vieneto dėsnį. Trumpindami galinę pauzę, įrodome dešiniojo vieneto dėsnį. Atvaizdavimui $f + f^-$ grįžimo tuo pačiu keliu sutraukimas yra

$$K_u(t^1, t') = f\big((1-u)\min\{2t^1, 2-2t^1\}, t'\big).$$

Kai $u = 0$, gauname sujungimą. Kai $u = 1$, gauname pastoviąją krašto reikšmę. Atvaizdavimui $f^- + f$ pakeiskime pirmąjį argumentą išraiška $1 - (1-u)\min\{2t^1, 2-2t^1\}$, kurios galinė reikšmė atitinka kitą kubo sieną. Taip įrodome abu atvirkštinio elemento dėsnius.

Kai $n \ge 2$, žymėkime sujungimą antrosios koordinatės kryptimi $\star$. Tuo pačiu būdu įrodome, kad ši operacija turi tą patį vienetą, kurį klasių lygmeniu žymime 0. Suklijavę keturis atvaizdavimus kvadrantuose, gauname paveiksle parodytą tiksliąją sukeitimo tapatybę:

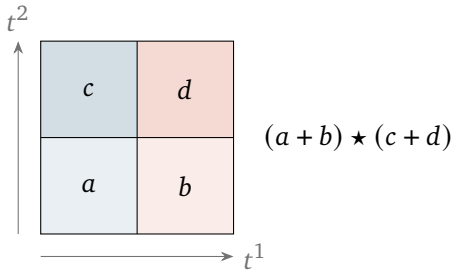
$$(a+b)\star(c+d) = (a\star c) + (b\star d).$$

Čia elementai yra $a, b, c, d \in \pi_n(X, x_0)$. Iš dviejų šios tapatybės atskirųjų atvejų gauname

$$a+b = (a\star 0)+(0\star b) = (a+0)\star(0+b) = a\star b, \qquad a+b = (0\star a)+(b\star 0) = (0+b)\star(a+0) = b\star a.$$

Taigi šios operacijos sutampa ir yra komutatyvios. ∎

Paveiksle yra naudojamos tik pirmosios dvi koordinatės. Kitos koordinatės lieka fiksuotos.



26.1 pav. Keturi kubo atvaizdavimai yra išsidėstę taip pat tiek pirmiausia sujungiant horizontaliąsias poras, tiek pirmiausia sujungiant vertikaliąsias poras. Visos sujungimo sienos yra atvaizduojamos į bazinį tašką.

Pavyzdžiui, atvaizdavimai $S^2 \to S^2$, išsaugantys bazinius taškus, yra sudedami sujungiant du sferų atvaizdavimus ties baziniu tašku. Kitame skyriuje šį grupės dėsnį sutapatinsime su laipsnių sudėtimi.

26.2 Sferų grupės ir Hopfo atvaizdavimas

Laipsnis iš 14-osios paskaitos yra invariantinis homotopijos atžvilgiu. Atvirkštinis sferų atvaizdavimų teiginys yra papildoma teorema: vienodus laipsnius turintys atvaizdavimai yra homotopiški išsaugant bazinius taškus. Čia šią teoremą cituosime. Jos neišvesime vien iš integralinės formulės.

Teorema 26.2 (Sferų homotopinės grupės · *cituojama*)**.** *Kiekvienam $n \geq 1$ laipsnio atvaizdavimas duoda $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$. Kai $1 \leq k < n$, grupė $\pi_k(S^n)$ yra nulinė. Grupė $\pi_3(S^2)$ yra begalinė ciklinė grupė, kurią generuoja 20-osios paskaitos Hopfo atvaizdavimas $S^3 \to S^2$.*

Tiksliosios nuorodos yra Hatcher, Išvada 4.9, p. 349, Išvada 4.25, p. 361, ir Pavyzdys 4.51, p. 380. Homologinis laipsnis yra sveikasis daugiklis d grupėje $H_n(S^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Šis apibrėžimas yra pateiktas §2.2, p. 134 (Hatcher). Šis daugiklis nepriklauso nuo generatoriaus pasirinkimo. Glodiesiems atvaizdavimams 14-ojoje paskaitoje cituotas de Ramo sutapatinimas suderina šį veikimą su formų atitraukimu. Šis suderinamumas galioja, nes formos integralas per sukomponuotą simpleksą yra lygus jos atitraukimo integralui per tą simpleksą. Todėl homologinis laipsnis sutampa su Teoremų 14.2 ir 14.6 integraliniu laipsniu. Norėdami tai patikrinti, žymėkime raide c normuotos tūrio formos ν periodą generatoriuje $[S]$. Jos de Ramo klasė yra nenulinė, nes $\int_{S^n} \nu = 1$, todėl iš suporavimo injektyvumo gauname $c \neq 0$. Pagal 14-osios paskaitos aukščiausiojo laipsnio kohomologijos argumentą turime $[f^*\nu] = (\deg f)[\nu]$. Todėl iš natūralumo ir tiksliųjų formų periodų nulinių verčių gauname

$$dc = \int_{f_*[S]} \nu = \int_{[S]} f^*\nu = (\deg f)c.$$

Suprastinę daugiklį c, sutapatiname abu laipsnius. Tolydžiųjų atvaizdavimų laipsnio apibrėžime yra tiesiogiai naudojama homologija (Hatcher). Taigi tapatusis sferos atvaizdavimas turi krūvį +1 ir generuoja $\pi_n(S^n)$. Atvaizdavimai iš mažesnės dimensijos sferos tokio krūvio turėti negali. Hopfo rezultatas taip pat rodo, kad aukštesniosios homotopinės grupės nebūtinai yra nulinės, kai apibrėžimo srities sfera yra didesnės dimensijos.

Taip pat naudosime padengimų rezultatą (Hatcher, Teiginys 4.1, p. 342): padengimas indukuoja izomorfizmą grupėse π_n, kai $n \geq 2$. Sferų atvaizdavimus ir jų homotopijas galima pakelti. Tai paaiškina šį rezultatą. Padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ apibrėžimo sritis yra sutraukiama, todėl gauname $\pi_n(S^1) = 0$, kai $n \geq 2$. Pasirinkus pakeltą bazinį tašką, iš padengimo $S^2 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^2$ gauname $\pi_2(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \mathbb{Z}$. Šis pasirinkimas bus svarbus, kai leisime baziniam taškui kisti.

26.3 Fibracijos seka ir dvi išvados

Fibracija yra tolydusis atvaizdavimas $p\colon E \to B$, turintis homotopijų pakėlimo savybę: kiekvienai erdvei Y homotopija $Y \times [0,1] \to B$, kuriai pradiniu laiko momentu yra pasirinktas pakėlimas, turi tolydųjį pakėlimą visame laiko intervale, sutampantį su pasirinktuoju pakėlimu nuliniu laiko momentu. Toliau pateiktai teoremai pakanka reikalauti šios savybės kiekvienos dimensijos skrituliams. Pluoštai turi šią skritulių savybę (Hatcher, Teiginys 4.48, p. 379). Pasirinkime bazinį tašką $b_0 \in B$ ir tašką e_0 jo sluoksnyje $F = p^{-1}(b_0)$. Visoms toliau nagrinėjamoms homotopinėms grupėms naudosime šiuos suderintus bazinius taškus.

Teorema 26.3 (Fibracijos seka · *cituojama*)**.** *Fibracijai virš jungios keliais bazinės erdvės*

homotopinės grupės sudaro ilgąją tiksliąją seką. Mums reikalinga jos dalis yra

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(F) \longrightarrow \pi_2(E) \longrightarrow \pi_2(B) \xrightarrow{\partial_{\text{fib}}} \pi_1(F) \longrightarrow \pi_1(E) \longrightarrow \pi_1(B) \longrightarrow \cdots .$$

Sekos tikslumas reiškia, kad kiekvienos rodyklės vaizdas yra kitos rodyklės branduolys.

Teoremos šaltinis yra Hatcher, Teorema 4.41, p. 376. Simbolis ∂_{fib} žymi jungiamąjį homomorfizmą, skirtingai nuo geometrinio krašto. Pavaizduokime bazinį tašką turinčią sferą kvadratu, kurio kraštas yra sutrauktas į tašką. Pakėlus šį kvadratą, jo kraštas duoda kilpą sluoksnyje. Jos konstrukcija ir bendrasis sekos tikslumo įrodymas yra cituojami.

Hopfo pluošto atveju turime $F = S^1$, $E = S^3$ ir $B = S^2$. Iš cituotų sferų grupių gauname $\pi_2(S^3) = 0$ ir $\pi_1(S^3) = 0$. Paveiksle yra išskirta gautoji sekos dalis.

$$0 = \pi_2(S^3) \longrightarrow \pi_2(S^2) \xrightarrow[\cong]{\partial_{\text{fib}}} \pi_1(S^1) \longrightarrow \pi_1(S^3) = 0$$

26.2 pav. Dėl sekos tikslumo Hopfo jungiamasis atvaizdavimas yra izomorfizmas: jo branduolys yra nulinis, o vaizdas yra visa sluoksnio kilpų grupė.

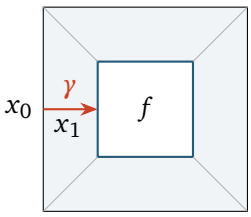
Todėl $\pi_2(S^2) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Tai yra cituotos sekos išvada, o ne antrasis tos sekos įrodymas.

Bendresniu atveju tegul G yra vienajungė Lie grupė, kuriai galioja $\pi_2(G) = 0$. Tegul H yra uždarasis Lie pogrupis. Pagal 20-ąją paskaitą turime pagrindinį pluoštą $H \to G \to G/H$. Iš sekos tikslumo gauname $\pi_2(G/H) \cong \pi_1(H)$, nes abi gretimos grupės, atitinkančios G, yra nulinės. Čia grupės H bazinis taškas yra jos vienetas, todėl kilpos yra šio vieneto jungumo komponentėje. Prielaida $\pi_2(G) = 0$ yra aiškiai nurodyta. Vienajungumas savaime nėra ši prielaida.

26.4 Tvarkos parametrai ir kintantys baziniai taškai

Tvarkos parametras aprašo terpės tvarkos būseną konkrečioje vietoje. Galimos šio parametro vertės sutvarkytoje terpėje sudaro *tvarkos parametro erdvę* $\mathcal{M}$. Kai simetrijų grupė G tranzityviai veikia vienalytes sutvarkytąsias būsenas, pagal 8-ąją paskaitą šią erdvę sutapatiname su G/H, kur pogrupis H fiksuoja atskaitos būseną. Šioje paskaitoje nagrinėsime supertakiosios terpės fazę erdvėje S^1, vienetinę feromagnetinę kryptį erdvėje S^2 ir nematinį direktorių erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$. Direktorius yra neorientuota vienetinė ašis. Vektoriai $\mathbf{n}$ ir $-\mathbf{n}$ aprašo tą pačią būseną. *Tekstūra* vadinsime tolydžiąją erdvinę tvarkos parametro konfigūraciją.

Įprastam krūviui apibrėžti fiksuosime bazinį tašką. Pasirinktas apibrėžimo srities sferos taškas privalo turėti nustatytą vaizdą x_0. Fizikinės tekstūros deformacija gali keisti šį vaizdą. Todėl nustatysime bazinio taško keitimo poveikį. Tegul kelias $\gamma\colon [0,1] \to \mathcal{M}$ veda iš x_0 į x_1. Perskaluokime kubo atvaizdavimo, kurio bazinis taškas yra x_1, apibrėžimo sritį į mažesnį koncentrinį kubą. Įterpkime kelią γ kiekvienoje supančio apvalkalo radialiojoje atkarpoje. Šis kelias veda iš x_0 išoriniame krašte į x_1 vidiniame krašte. Paveiksle yra parodyta ši konstrukcija.



26.3 pav. Vidiniame kube yra atvaizdavimas, kurio bazinis taškas yra x_1. Apvalkalas pakeičia jo bazinį tašką į x_0 keliu γ. Visas išorinis kraštas yra atvaizduojamas į x_0.

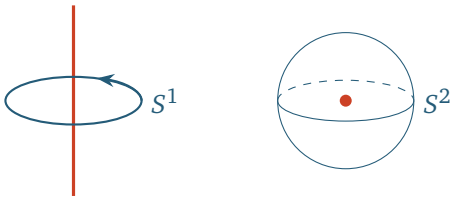
Teiginys 26.4 (Bazinio taško veikimas · *eskizas*). *Apvalkalo konstrukcija duoda izomorfizmą $\beta_\gamma : \pi_n(\mathcal{M}, x_1) \to \pi_n(\mathcal{M}, x_0)$. Kilpoms taške x_0 ji duoda grupės $\pi_1(\mathcal{M}, x_0)$ veikimą grupėje $\pi_n(\mathcal{M}, x_0)$. Kai $n = 1$, tai yra jungtinimas.*

Eskizas. Kelio arba vidinio atvaizdavimo homotopija duoda apvalkalo atvaizdavimo homotopiją. Apgręžę kelią, gauname atvirkštinį izomorfizmą, nes grįžimo tuo pačiu keliu apvalkalas yra sutraukiamas. Du vienas kitame esantys apvalkalai sujungia savo kelius. Todėl $\beta_{\gamma\eta} = \beta_\gamma \beta_\eta$ pagal konvenciją, kai pirmasis kelias yra pereinamas pirmiausia. Sujungę vidinių kubų atvaizdavimus, matome, kad indukuoti atvaizdavimai išsaugo grupės operaciją. Kai $n = 1$, apvalkalo atvaizdavimas yra kelias $\gamma f \gamma^{-1}$, kaip 3-iojoje paskaitoje. Šios konstrukcijos duoda nurodytą veikimą. Jos yra aprašytos cituojamame šaltinyje (Hatcher, p. 341–342). ∎

Nors grupė π_n yra Abelio, kai $n \geq 2$, šis išorinis veikimas gali būti netrivialus. Jos pačios grupės dėsnio komutatyvumas nepašalina bazinio taško pasirinkimo klausimo.

26.5 Lokalieji defektai ir juos apgaubiančios sferos

Defekto šerdis yra sritis, kurioje pasirinktas tvarkos aprašymas nebegalioja. Už šerdžių ribų tvarkos parametras yra tolydusis atvaizdavimas į $\mathcal{M}$. Mažas apskritimas aplink liniją trimatėje erdvėje yra *apjuosiantysis apskritimas*. Maža sfera aplink izoliuotą tašką yra jo *apgaubiančioji sfera*. Paveiksle yra atskirtos šios dvi tvarkos parametro atvaizdavimo apibrėžimo sritys.



26.4 pav. Apskritimas apjuosia linijinę šerdį. Sfera apgaubia taškinę šerdį. Per visą deformaciją tvarkos parametro vertės šerdį apgaubiančioje srityje turi likti erdvėje $\mathcal{M}$.

Kodimensijos c šerdies lokalusis skersinis kraštas yra S^{c-1}. Taip nustatome, kuri homotopinė grupė atsiranda. Fizikinės sferos orientacija yra fiksuota. Apgręžus ją, sveikasis krūvis gali pakeisti ženklą. *Topologinis defektas* turi netrivialią jį apgaubiančios srities atvaizdavimo homotopijos klasę, kuri trukdo pašalinti jo šerdį erdvėje $\mathcal{M}$.

Teorema 26.5 (Lokaliųjų defektų klasės · *eskizas*). *Tegul $\mathcal{M}$ yra jungi keliais tvarkos parametro daugdara. Klasifikuokime apribojimus defektą apgaubiančiai sričiai pagal*

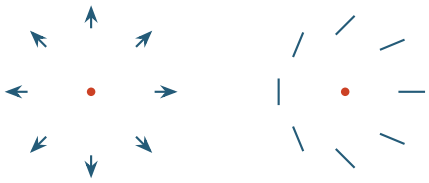
tolydžiąsias homotopijas, kurių atvaizdavimų vertės lieka erdvėje $\mathcal{M}$. Nefiksavus vaizdo bazinio taško, linijinių defektų trimatėje erdvėje klasės yra grupės $\pi_1(\mathcal{M})$ jungtinumo klasės. Taškinių defektų klasės yra grupės $\pi_2(\mathcal{M})$ orbitos pagal grupės $\pi_1(\mathcal{M})$ veikimą. Dvimatė tekstūra, turinti fiksuotą vienalytę vertę erdvinėje begalybėje, apibrėžia bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasę grupėje $\pi_2(\mathcal{M})$.

Eskizas. Pirmieji teiginiai nusako atvaizdavimų iš S^1 ir S^2 laisvosios homotopijos klases. Norėdami laisvąją homotopiją pakeisti bazinius taškus išsaugančia homotopija, sekime pasirinkto apibrėžimo srities taško kintantį vaizdą. Jo kelias kaip tik duoda bazinio taško keitimą apvalkalu. Taigi dviejų bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasių atstovai yra laisvai homotopiški tada ir tik tada, kai šis veikimas jas sutapatina. Kilpoms šis veikimas yra jungtinimas, todėl atgauname išsamų 3-iosios paskaitos rezultatą kilpoms. Sferoms taikoma šio rezultato aukštesnių dimensijų versija (Mermin, §VII.D, p. 631). Tekstūros atveju pridėję tašką begalybėje, kompaktifikuojame orientuotą plokštumą į S^2. Fiksuota ribinė vertė nustato galinės erdvės bazinį tašką. Taip gauname nurodytą bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasę. ∎

Jei taip pat leidžiame kisti vertei begalybėje, tekstūrai irgi reikia veikimo orbitų. Nenulinė defektą apgaubiančios srities klasė sudaro kliūtį pratęsti atvaizdavimą per šerdį erdvėje $\mathcal{M}$: pratęsimas į skersinį skritulį radialiai sutrauktų krašto atvaizdavimą. Nulinė klasė leidžia tokį pratęsimą, nes jai atstovaujantį atvaizdavimą galima sutraukti į pastovųjį. Tai yra topologinė kliūtis. Ji nenusako energijos ar laiko, kurių reikia šerdžiai pašalinti. Lokaliosios krašto klasės neklasifikuoja mazgų ar visų konfigūracijų, kuriose yra keli defektai.

26.6 Sūkuriai, nematinės terpės ir magnetinės tekstūros

Paveiksle yra palyginti orientuotasis fazės laukas ir neorientuotasis direktoriaus laukas apjuosiančiajame apskritime.



26.5 pav. Supertakiosios terpės apjuosiančiajame apskritime fazė apsisuka vieną kartą. Nematinė ašis pasisuka per pusę apsisukimo ir jau grįžta į tą pačią neorientuotą ašį.

Pavyzdys 26.6 (Trys tvarkos parametro erdvės)**.** Raskime supertakiosios terpės, vienaašės nematinės terpės ir Heizenbergo feromagneto lokaliąsias linijinių ir taškinių defektų klases.

1. Supertakioji terpė turi fazę $e^{i\alpha} \in S^1$. Orientuotajame apjuosiančiajame apskritime sūkuriui, kurio apsisukimų skaičius yra $n \in \mathbb{Z}$, atstovauja atvaizdavimas $\phi \mapsto e^{in\phi}$, kai $0 \le \phi \le 2\pi$. Pagal 3-iąją paskaitą turime $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. Ši grupė yra Abelio, todėl jos jungtinumo klasės yra atskiri sveikieji skaičiai. Sujungus bazinius taškus išsaugančius atvaizdavimus, apsisukimų skaičiai susideda. Tai taip pat yra šių laisvųjų klasių lokalioji susiliejimo taisyklė. Dviejų sūkurių, kurių kiekvieno apsisukimų skaičius yra

+1, bendrasis apsisukimų skaičius yra 2, todėl jie negali vienas kito panaikinti erdvėje S^1. Priešingų apsisukimų skaičių suma yra nulinė, todėl šios kliūties nėra. Grupė $\pi_2(S^1)$ yra nulinė, todėl atitinkamo taškinio krūvio nėra.

2. Vienaašei nematinei terpei galioja $\mathcal{M} = \mathbb{R}\mathrm{P}^2$. Pagal 4-ąją paskaitą turime $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) = \mathbb{Z}_2$. Netrivialusis linijinis defektas yra vadinamas *disklinacija*. Direktoriaus atstovas yra $[\cos(\phi/2) : \sin(\phi/2) : 0]$. Jo vektorinis pakėlimas prasideda vienetiniame vektoriuje ir baigiasi priešingame vektoriuje. Pats direktorius vis dėlto užsidaro, nes antipodiniai vektoriai aprašo tą pačią ašį. Sujungę dvi tokias kilpas, gauname uždarą pilno apsisukimo vektorių kilpą sferoje S^2. Ši kilpa yra sutraukiama, nes sfera S^2 yra vienajungė. Taigi dvi netrivialiosios disklinacijos turi bendrąją nulinę klasę ir topologiškai gali viena kitą panaikinti.
   Pasirinktas sferos padengimas duoda $\pi_2(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \mathbb{Z}$. Keisdami pakeltą bazinį tašką aplink netrivialiąją direktoriaus kilpą, taikome antipodinį padengimo automorfizmą. Šio atvaizdavimo laipsnis yra -1 sferoje S^2, todėl jo veikimas siunčia n į $-n$. Todėl laisvosios taškinių defektų klasės sutapatina priešingus sveikuosius skaičius. Jas galima žymėti $|n|$, įskaitant nulį. Šioms orbitoms nėra vieno sudėties su ženklais dėsnio be jungiančiųjų kelių duomenų. Tai yra nematinės terpės išlyga šaltinyje Mermin, p. 631.
3. Heizenbergo feromagnetui galioja $\mathcal{M} = S^2$. Šios galinės erdvės fundamentalioji grupė yra nulinė, todėl šio tipo lokaliosios linijinės kliūties nėra. Jo taškinės klasės yra sveikieji skaičiai su ženklais $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$. Netrivialaus bazinio taško veikimo nėra. *Ežiukas* yra laukas $\mathbf{n}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}/|\mathbf{r}|$ visur, išskyrus koordinačių pradžią. Jo apribojimas į išorę orientuotai apgaubiančiajai sferai yra tapatusis krypties atvaizdavimas, kurio laipsnis yra +1.
   Skirmiono tekstūra yra nesinguliari plokštumos tekstūra, kurios sferos laipsnis yra nenulinis ir kurios vertė begalybėje yra fiksuota ir vienalytė. Kai $a > 0$, vienetinį laipsnį turintis pavyzdys yra

$$\mathbf{n}(x, y) = \frac{(2ax, 2ay, a^2 - x^2 - y^2)}{a^2 + x^2 + y^2}, \qquad \mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) = \frac{4a^2}{(a^2 + x^2 + y^2)^2}.$$

   Šio lauko norma yra vienetas. Begalybėje jis artėja prie pietų ašigalio. Norėdami apskaičiuoti tankį, žymėkime lauko skaitiklį $\mathbf{d}$, o vardiklį $D = a^2 + x^2 + y^2$. Diferencijuodami $\mathbf{n} = \mathbf{d}/D$, gauname

$$\mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{d} \cdot (\partial_x \mathbf{d} \times \partial_y \mathbf{d})}{D^3}, \qquad \mathbf{d} \cdot (\partial_x \mathbf{d} \times \partial_y \mathbf{d}) = 4a^2 D.$$

   Abiejų išvestinių nariai, proporcingi $\mathbf{d}$, neprisideda prie determinanto. Inversijos koordinatėse $X = x/(x^2 + y^2)$ ir $Y = y/(x^2 + y^2)$ ta pati tekstūra yra

$$\mathbf{n} = \frac{(2aX, 2aY, a^2(X^2 + Y^2) - 1)}{1 + a^2(X^2 + Y^2)}.$$

   Šis laukas glodžiai prasitesia į tašką $X = Y = 0$, kuris yra taškas begalybėje. Jo laipsnis yra

$$\frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{4a^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(a^2 + x^2 + y^2)^2} = \int_0^\infty \frac{2a^2 r \mathrm{d}r}{(a^2 + r^2)^2} = 1.$$

   Tai yra tekstūra, neturinti singuliarios šerdies plokštumoje. Laipsnis žymi jos topologiją. Jokios energiją minimizuojančios lauko lygties čia nereikalaujame.

Savikontrolė. Sutvarkytai terpei galioja $\mathcal{M} = \mathrm{SO}(3)$. Raskite jos lokaliąsias linijinių defektų klases ir dviejų netrivialiųjų linijų sujungimo rezultatą.

Atsakymas. Pagal 4-ąją paskaitą turime $\pi_1(\mathrm{SO}(3)) = \mathbb{Z}_2$. Ši grupė yra Abelio, todėl yra dvi laisvosios linijinių defektų klasės. Dviejų netrivialiųjų klasių suma yra nulinė, todėl šios lokaliosios topologinės kliūties nelieka. Tai nereiškia, kad konkreti fizikinė evoliucija panaikina šiuos defektus.

Santrauka. Grupės π_n klasifikuoja bazinius taškus išsaugančius sferų atvaizdavimus ir yra Abelio, kai $n \geq 2$. Cituoti sferų rezultatai ir fibracijos seka leidžia apskaičiuoti čia naudojamas grupes. Lokaliųjų laisvųjų defektų klasėms kilpų atveju vis tiek reikia jungtinumo, o sferų atveju – fundamentaliosios grupės veikimo. Supertakiosios terpės sūkuriai išsaugo sveikąjį apsisukimų skaičių su ženklu. Nematinių disklinacijų krūvis yra $\mathbb{Z}_2$. Laisvieji nematinės terpės taškiniai krūviai sutapatina n su $-n$. Sferoje vertes įgyjantys ežiukai ir bazinius taškus išsaugančios plokštumos tekstūros turi laipsnį su ženklu. Šį topologinį klasifikavimą 27-ojoje paskaitoje papildysime kraštinėmis sąlygomis ir energija.

Literatūra. Hatcher, §4.1, p. 340–343 ir 349; §4.2, Išvada 4.25, p. 361, Teorema 4.41, p. 376, Teiginys 4.48, p. 379, ir Pavyzdys 4.51, p. 380. Mermin, *The topological theory of defects in ordered media*, §VII.D–E, p. 630–632. Nakahara, §4.8–4.9.